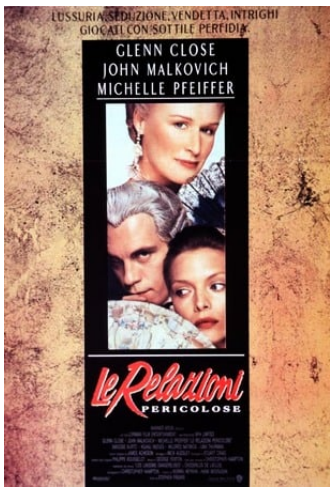
Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 9
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Relazioni

Il concetto di *relazione* è fondamentale in Matematica e Informatica, nonché nel linguaggio naturale. Come modelli intuitivi di ciò che intendiamo per *relazione* prendiamo per esempio: "a è padre di b", dove a e b sono due esseri umani; oppure: "n è minore di m" dove n, m sono numeri naturali. Si vede facilmente che, a differenza delle funzioni: una relazione non è ovunque definita e può 'far corrispondere' allo stesso 'input' (a) più di un 'output' (i suoi figli). Questa è la differenza fondamentale tra *funzioni* e *relazioni*.



1.1 Definizione di Relazione

Al livello insiemistico formalizziamo il concetto di relazione in modo analogo a quanto fatto per le funzioni.

Definizione 1. *Siano A e B due insiemi. Una* relazione *R tra A e B (o su A e B) è un sottinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$, ossia un insieme di coppie ordinate di tipo (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$; senza ulteriori vincoli.*

Se R è una relazione tra A e B, e $a \in A$ e $b \in B$ scriviamo $R(a, b)$ o anche aRb per $(a, b) \in R$.

Osservazione 1. Una relazione tra A e B si distingue da una funzione per i seguenti due punti fondamentali:

1. Possono esistere elementi $a \in A$ che non sono in relazione con nessun elemento di B.

2. Possono esistere elementi $a \in A$ che sono in relazione con più di un elemento di B.

Esempio 1. Sia A l'insieme degli esseri umani e B l'insieme dei cani. La proprietà che vale di una coppia $(a, b) \in A \times B$ se e solo se "a è il padrone di b" è una relazione su A.

Esempio 2. Sia A l'insieme dei numeri naturali e B l'insieme dei numeri razionali. La proprietà che vale di una coppia $(a, b) \in A \times B$ se e solo se $0 \leq b \leq a$ è una relazione tra A e B.

Osservazione 2. Il caso in cui $A = B$ ha una particolare importanza. Se $R \subseteq A \times A$ diciamo che R è una *relazione su* A. Ogni relazione può essere vista come una relazione su un singolo insieme. Sia infatti $R \subseteq A \times B$. Allora R è anche un sottinsieme di $(A \cup B) \times (A \cup B)$ e dunque è una relazione su $C = A \cup B$.

Esempio 3. Sia A l'insieme degli esseri umani. La proprietà che vale di una coppia $(a_1, a_2) \in A \times A$ se e solo se a_1 è padre di a_2 è una relazione

Esempio 4. Sia A l'insieme dei naturali. $a \leq b$, $a < b$, "a divide b senza resto", "a è un multiplo di b" sono relazioni su A.

Esempio 5. Sia A l'insieme di utenti di Facebook. La relazione che sussiste tra $a_1, a_2 \in A$ se e solo se a_1 è amico di a_2 è una relazione su A.

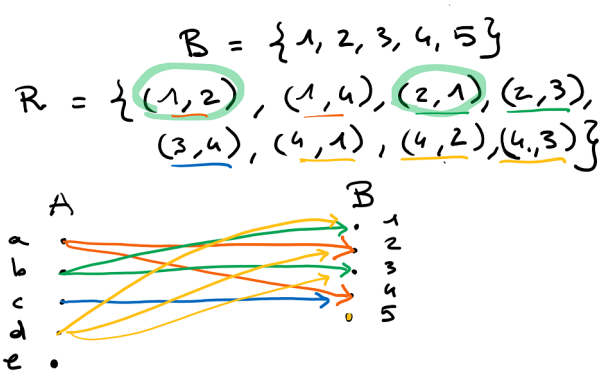
Esempio 6. Sia A l'insieme degli utenti di Instagram. La relazione che sussiste tra $a_1, a_2 \in A$ se e solo se a_1 segue a_2 è una relazione su A.

1.2 Rappresentazioni di Relazioni

Come per le funzioni esistono molti modi di rappresentare una relazione.

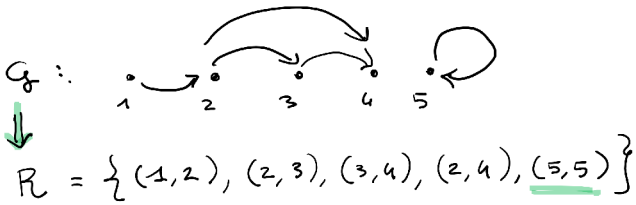
1.2.1 Grafi Diretti

Per rappresentare una relazione R tra A e B rappresentiamo a sinistra gli elementi di A e a destra quelli di B. Disegnamo una freccia da un elemento a di A a un elemento b di B se e solo se $(a, b) \in R$.



Nel caso di una relazione R su un singolo insieme A possiamo disegnare una volta sola gli elementi di A e disegnare una freccia tra ogni coppia (a_1, a_2) di elementi di A per cui vale $(a_1, a_2) \in R$.

Un diagramma a frecce di questo tipo è detto un *grafo semplice diretto* o *digrafo*. Si noti che possono esistere frecce che partono da un punto e puntano allo stesso punto: questo accade se aRa (il punto a è in relazione con se stesso; si pensi, per esempio alla relazione $a \leq a$). Non può accadere che ci siano due frecce distinte con stessa origine e stessa destinazione!



1.2.2 Matrici

Si può usare una matrice con valori $0, 1$. Questa rappresentazione è particolarmente importante perché è usata per rappresentare relazioni nei calcolatori elettronici e ne permette una manipolazione abbastanza efficiente.

Se R è una relazione tra $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ e $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_m\}$, la matrice di R, denotata M_R è una matrice $n \times m$ definita come segue:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{se } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

In altre parole: le righe corrispondono agli elementi di A: $a_1, a_2, \ldots, a_n$; le colonne a elementi di B: $b_1, b_2, \ldots, b_m$ e nella cella (i, j) scriviamo 1 se sussiste la relazione R tra a_i e b_j e 0 se non sussiste. I valori 1 e 0 indicano il *valore di verità* di $R(a_i, b_j)$.

Esempio 7. Sia $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 2), (4, 2), (4, 4)\}$.

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 Composizione di Relazioni

Come accade per le funzioni, risulta naturale considerare la composizione di relazioni.

Per esempio, se R è la relazione tale che aRb se solo se "a è padre di b" e S è la relazione tale che cSd se e solo se "c è marito di d" la relazione "composta" è la relazione T tale che aTd se e solo se "a è suocero di d".

Se aRb se e solo se a è fratello di b e cSd sse c è marito di d la relazione composta è aTd sse a è cognato di d.

Per comporre due relazioni R e S occorre che R sia una relazione tra A e B e S sia una relazione tra B e C. In questo caso possiamo definire la loro composizione come segue.

Definizione 2 (Composizione di Relazioni)**.** *Se $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$, la relazione composta o composizione di R e S è la relazione tra A e C che sussiste tra $a \in A$ e $c \in C$ se e solo se* **esiste un** *$b \in B$ tale che*

$$aRb \text{ e } bSc.$$

La relazione composta viene denotata $(S \circ R)$.

Quando componiamo una relazione $R \subseteq A \times A$ con se stessa parliamo di *iterazione* (e si può fare solo se dominio e codominio coincidono). Questa operazione corrisponde alla formazione di concetti molto naturali. Per esempio, la composta della relazione P "a è padre di b" corrisponde alla relazione "a è nonno di b". Se componiamo di nuovo, ottenendo $P \circ (P \circ P)$ otteniamo la relazione "a è bisnonno di b", etc.

Esempio 8. Siano $A = \{a, b, c, d\}$ e $R, S \subseteq A \times A$ relazioni date da $R = \{(a, b), (b, b), (b, d), (c, a), (d, a)\}$ ed $S = \{(a, d), (a, b), (b, c), (d, b)\}$.

La composta $(S \circ R)$ si può calcolare nel modo seguente, in base alla presentazione esplicita di tutti gli elementi di R e di S: partiamo dal primo elemento di R, ossia (a, b) e cerchiamo in S una coppia che inizi con b, ossia di tipo (b, x) per qualche $x \in C$. Per ogni coppia di questo tipo sappiamo che (a, x) è nella relazione composta $(S \circ R)$.

$(a, c) \in (S \circ R)$ perché aRb, bSc
$(b, c) \in (S \circ R)$ perché bRb, bSc
$(b, b) \in (S \circ R)$ perché bRd, dSb
$(c, b) \in (S \circ R)$ perché cRa, aSb
$(c, d) \in (S \circ R)$ perché cRa, aSd
$(d, b) \in (S \circ R)$ perché dRa, aSb
$(d, d) \in (S \circ R)$ perché dRa, aSc

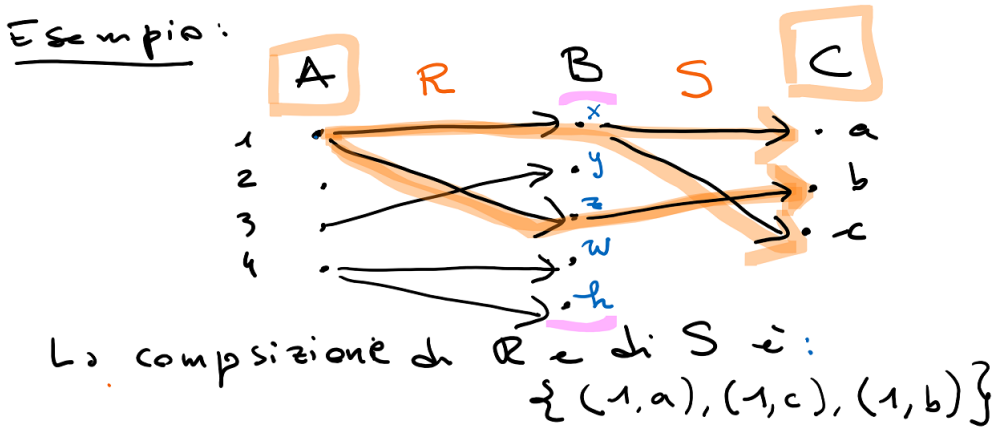
Osservazione 3. È possibile descrivere la composizione di relazioni anche usando la Proposizione 1 della Dispensa 8, che ci dice che ogni funzione $f \colon A \to B$ si può scrivere come una composizione $f = m_f \circ p_f$, dove $p_f \colon A \to f[A]$ è suriettiva e $m_f \colon f[A] \to B$ è iniettiva (quest'ultima è proprio l'inclusione $f[A] \subseteq B$ vista come funzione).

Infatti, date $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$, consideriamo il sottoinsieme $D_{R,S} = (R \times C) \cap (A \times S) \subseteq A \times B \times C$. Calcolando, abbiamo che:

$$D_{R,S} = \{(a, b, c) \in A \times B \times C \mid (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in S\}.$$

Consideriamo la funzione $g \colon D_{R,S} \to A \times C$ che "dimentica" la componente su B, ovvero $g(a, b, c) = (a, c)$. Allora (a, c) è nell'immagine di g se e solo se esiste $b \in B$ tale che $(a, b, c) \in (R \times C) \cap (A \times S)$, ovvero se e solo se esiste $b \in B$ tale che $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. Ma questo è proprio come abbiamo definito $R \circ S$. Concludiamo quindi che $g[D_{R,S}] = S \circ R$.

Esempio 9. Nella rappresentazione a frecce l'operazione di composizione è molto intuitiva:



Esempio 10. Vediamo cosa succede se calcoliamo la composta usando la rappresentazione matriciale, applicata all'esempio precedente.

Le matrici associate a R e S sono:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si nota facilmente che la matrice di $(S \circ R)$ si ottiene facendo il prodotto righe per colonne, usando come prodotto l'AND e come somma l'OR.

$$M_R \cdot M_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = M_{(S \circ R)}$$

L'osservazione nell'ultimo esempio vale in generale:

Proposizione 1. *La composizione di relazioni corrisponde al prodotto righe per colonne di matrici. Più precisamente, se $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$ allora $M_R \cdot M_S = M_{(S \circ R)}$.*

Esercizio 1. *Dimostrare che la composizione di relazioni è associativa, ossia che*

$$T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R,$$

per $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $T \subseteq C \times D$.

Esercizio 2. *Dimostrare che la composizione di relazioni non è commutativa.*

3 Inversione

Come per le funzioni è naturale considerare l'inversione di una relazione. L'inversa della relazione "a è padre di b" è la relazione "b è figlio di a".

Definizione 3 (Relazione Inversa)**.** *Se $R \subseteq A \times B$ denotiamo con R^{-1} (inversa di R) il sottinsieme di $B \times A$ definito come segue:*

$$R^{-1} = \{(b, a) \,:\, (a, b) \in R\}.$$

A differenza di quanto accade con le funzioni, una relazione possiede sempre un'inversa: se $R \subseteq A \times B$ allora definiamo R^{-1} (relazione inversa di R) il sottinsieme di $B \times A$ contenente tutte e sole le coppie ordinate (b, a) tali che $(a, b) \in R$. Tuttavia, l'inversa di una relazione non si comporta in generale come l'inversa di una funzione: se componiamo una relazione con la sua inversa non è detto che otteniamo la relazione identità (che è una funzione). Infatti abbiamo:

Proposizione 2. *Sia $R \subseteq A \times B$. Allora $R^{-1} \circ R = \mathrm{id}_A$ e $R \circ R^{-1} = \mathrm{id}_B$, se e solo se R è una relazione biunivoca*

Dimostrazione. Il verso da destra a sinistra è stato dimostrato nella Proposizione 9 della Dispensa 8.

Dobbiamo quindi dimostrare l'altro verso: supponiamo Allora $R^{-1} \circ R = \mathrm{id}_A$ e $R \circ R^{-1} = \mathrm{id}_B$.

Iniziamo dimostrando che R è totale. Da $R^{-1} \circ R = \mathrm{id}_A$ ricaviamo che, per ogni $a \in A$, $(a, a) \in R^{-1} \circ R$. Dunque, per definizione di $R^{-1} \circ R$, deve esistere $b \in B$ tale che $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$. In particolare, per ogni $a \in A$ esiste $b \in B$ tale che $(a, b) \in R$, come richiesto.

Dimostriamo ora che R è a valore singolo. Supponiamo di avere $(a, b) \in R$ e $(a, b') \in R$, dunque $(b, a) \in R^{-1}$ e $(a, b') \in R$ per definizione di R^{-}. Quindi $(b, b') \in R \circ R^{-1}$ per definizione di $R \circ R^{-1}$. Ovvero $(b, b') \in \mathrm{id}_B$

grazie all'equazione. Ma le uniche coppie in id_B sono quelle della forma (y, y), dunque concludiamo $b = b'$ come richiesto.

In modo simmetrico si dimostra che R^{-1} è una funzione, da cui possiamo concludere (grazie alle due equazioni) che R è una funzione invertibile e dunque una corrispondenza biunivoca (Proposizione 9 della Dispensa 8).

In alternativa, dimostriamo direttamente che R è iniettiva e suriettiva. Iniziamo con l'iniettività. Supponiamo di avere $(a, b) \in R$ e $(a', b) \in R$, dunque $(a, b) \in R$ e $(b, a') \in R^{-1}$ per definizione di R^-. Quindi $(a, a') \in R^{-1} \circ R$ per definizione di $R^{-1} \circ R$. Ovvero $(a, a') \in \mathrm{id}_A$ grazie all'equazione. Ma le uniche coppie in id_A sono quelle della forma (a, a), dunque concludiamo $a = a'$ come richiesto.

Per dimostrare che è suriettiva, da $R \circ R^{-1} = \mathrm{id}_B$ ricaviamo che per ogni $B \in B$, $(b, b) \in R \circ R^{-1}$. Dunque, per definizione di $R \circ R^{-1}$, deve esistere $a \in A$ tale che $(b, a) \in R^{-1}$ e $(a, b) \in R$. In particolare, per ogni $b \in B$ esiste $a \in A$ tale che $(a, b) \in R$, come richiesto.

QED

Esempio 11. Sia $A = \{2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 6, 8\}$. Sia R la seguente relazione:

$$\{(2, 2), (2, 6), (2, 8), (3, 6), (4, 8)\}.$$

Calcolare l'inverso di R partendo dalla sua elencazione insiemistica è semplicissimo: basta invertire le coppie:

$$R^{-1} = \{(2, 2), (6, 2), (6, 3), (8, 4)\}.$$

In un digrafo basta invertire la direzione delle frecce:



Vediamo cosa succede se usiamo la rappresentazione matriciale.

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Osservando le due matrici ci accorgiamo che $M_{R^{-1}}$ si ottiene da M_R facendo diventare le righe delle colonne! La prima colonna di $M_{R^{-1}}$ è identica alla prima riga di M_R; la seconda colonna di $M_{R^{-1}}$ è identica alla seconda riga di M_R, e così per la terza.

Esercizio 3. *Convincersi che l'osservazione di sopra vale in generale.*

L'operazione che trasforma una matrice M in un'altra matrice M' facendo diventare righe di M' le colonne di M si chiama in Algebra Lineare *trasposizione*, e M' è detta *matrice trasposta* di M.

In termini di matrici dunque l'inversione di relazioni corrisponde alla trasposizione. Questo fatto risulta utile nella pratica informatica per poter calcolare l'inversa di una relazione salvata come una matrice binaria.

Proposizione 3. *La matrice di R^{-1} è la trasposta della matrice di R.*

Esercizio 4. *Siano $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$. Che relazioni di inclusione sussistono tra $(S \circ R)^{-1}$ e $(R^{-1} \circ S^{-1})$?*

4 Simmetria

Sia aRb se e solo se "a è fratello di b". Cos'è l'inversa di R? Si vede facilmente che l'inversa di R coincide con R: se a è fratello di b allora b è fratello di a e viceversa. Una relazione che gode di questa proprietà viene detta *simmetrica*.

Definizione 4 (Simmetria)**.** *Una relazione $R \subseteq A \times A$ è detta* simmetrica *se vale: per ogni $a, b \in A$,*

$$aRb \text{ se e solo se } bRa$$

Osservazione 4. Si osserva facilmente che se R è simmetrica allora $R = R^{-1}$. Infatti: sia $(a_1, a_2) \in R$; dimostriamo che $(a_1, a_2) \in R^{-1}$. Dato che R è simmetrica se $(a_1, a_2) \in R$ allora $(a_2, a_1) \in R$. Per definizione di R^{-1}: se $(a_2, a_1) \in R$ allora $(a_1, a_2) \in R^{-1}$. Abbiamo così dimostrato l'inclusione $R \subseteq R^{-1}$. Dimostriamo ora l'inversa: siano $(a_1, a_2) \in R^{-1}$. Per definizione questo implica $(a_2, a_1) \in R$. Ma R è simmetrica e dunque abbiamo $(a_1, a_2) \in R$. Abbiamo così dimostrato l'inclusione $R^{-1} \subseteq R$. Dunque $R = R^{-1}$.

Un altro semplice ragionamento ci convince che se una relazione R su A coincide con il proprio inverso R^{-1} allora è necessariamente simmetrica. Assumiamo che R su A sia tale che $R = R^{-1}$. Per dimostrare che R è simmetrica dobbiamo dimostrare che per ogni $a_1, a_2 \in A$, $(a_1, a_2) \in R$ *se e solo se* $(a_2, a_1) \in R$. Dato che $R = R^{-1}$ (per ipotesi) abbiamo che, per $a_1, a_2 \in A$ qualunque, vale $(a_1, a_2) \in R$ sse $(a_1, a_2) \in R^{-1}$. Questo per definizione di R^{-1} vale se e solo se $(a_2, a_1) \in R$. Abbiamo così dimostrato che R è simmetrica.

Abbiamo dimostrato la seguente proposizione.

Proposizione 4. *Una relazione $R \subseteq A \times A$ è simmetrica se e solo se $R = R^{-1}$.*

Esercizio 5. *Dimostrare che $R \subseteq A \times A$ è simmetrica se e solo se $R^{-1} \subseteq R$.*

5 Transitività

Definizione 5 (Transitività)**.** *Una relazione $R \subseteq A \times A$ è detta* transitiva *se vale: per ogni $a, b, c \in A$,*

$$\text{se } aRb \text{ e } bRc \text{ allora } aRc.$$



Esempio 12. La relazione aRb se e solo se a è padre b non è transitiva.

Esempio 13. La relazione aRb se e solo se a è un antenato per linea paterna di b è transitiva.

Esempio 14. La relazione di successore $R = \{(n, n+1) : n \in \mathbf{N}\}$ sui naturali non è transitiva: $R(4,5)$ e $R(5,6)$ ma non $R(4,6)$.

Esempio 15. La relazione $n < m$ sui naturali è transitiva.

Esempio 16. La relazione nRm se e solo se n divide m senza resto è transitiva sui naturali.



Esempio 17. La relazione aRb se e solo se a è amico di b su Facebook non è transitiva. La relazione aSb se e solo se a è follower di b su Instagram non è transitiva.

Osservazione 5. Si noti che la definizione di transitività è espressa con un quantificatore universale (per ogni $a, b, c \in A$) seguito da un condizionale (se...allora). Questa definizione *non* richiede che una relazione R soddisfi che per ogni $a, b, c \in A$ valga aRb e bRc!! Richiede invece che *se* valgono sia aRb che bRc allora deve valere anche aRc. In altre parole, una coppia (a, b) di una relazione R tale che non esiste nessuna coppia di forma $(b, \cdot)$ in R *non ha nessun effetto* sulla transitività o meno di R.

Alcune zone d'ombra della definizione di relazione transitiva.

Esempio 18. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Consideriamo il seguente digrafo su A:

• • • • •

Innanzitutto si tratta di una relazione R su A: una relazione è un arbitrario sottinsieme di $A \times A$ e il digrafo qui sopra rappresenta graficamente la relazione corrispondente al sottinsieme vuoto: $\emptyset \subseteq A \times A$. Inoltre, per quanto possa sembrare contro-intuitivo, si tratta di una relazione transitiva su A.

Infatti, la definizione di transività prevede che per ogni scelta di $a, b, c \in A$ (non necessariamente distinti), se si dà il caso che aRb e bRc allora deve darsi il caso che aRc.

Se non si dà mai una configurazione di tipo aRb e bRc per qualche $a, b, c \in A$, la pre-condizione della definizione di transivitià non è mai verificata, e in questo caso (come accade in un comando *if ... then*) l'implicazione è vera. Si dice che è *vera a vuoto*.

Esempio 19. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Consideriamo la relazione $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$. Anche in questo caso si tratta di una relazione transitiva. Infatti, per ogni configurazione di tipo $aRbRc$ si ha anche aRc. Le uniche configurazioni di questo tipo sono $1R1R1$, $2R2R2$, $3R3R3$ e $4R4R4$. In tutti i casi la post-condizione dell'implicazione che definisce la transività è verificata: $1R1$, $2R2$, $3R$ e $4R$.

Esempio 20. Sia $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Consideriamo la relazione $R = \{(1,2), (3,4), (1,5)\}$. Anche in questo caso si tratta di una relazione transitiva. Infatti, non ci sono configurazioni di tipo $aRbRc$! La pre-condizione è vera a vuoto.

Osservazione 6. La definizione di transitività di una relazione ha la forma di una quantificazione universale (per ogni $a, b, c \in A$) seguita da un condizionale (se ... allora). Si tratta di una forma piuttosto comune ed è importante capirne bene le condizioni di verità. Consideriamo per esempio la sua negazione, che devo usare ogni volta che voglio dimostrare che una certa relazione R non è transitiva. Procedendo passo passo abbiamo

R NON è transitiva
sse
NON è vero che (Per ogni $a, b, c \in A$: Se aRb e bRc allora aRc).
sse
C'è almeno una scelta di $a, b, c \in A$ tali che NON è vero che (SE aRb e bRc ALLORA aRc)
sse
C'è almeno una scelta di $a, b, c \in A$ tali che aRb e bRc ma NON aRc,
ossia
Esistono $a, b, c \in A$ tali che aRb E bRc E NON aRc.

Esempio 21. La relazione $R = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,5), (5,2), (3,4)\}$ su $A = \{1,2,3,4,5\}$ non è transitiva. Per dimostrarlo è sufficiente esibire una scelta di a, b, c tali che $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ ma $(a,c) \notin R$. Una scelta di questo tipo è, per esempio $a = 1$, $b = 3$, $c = 4$.

Proposizione 5. *Una relazione $R \subseteq A \times A$ è transitiva se e solo se $R \circ R \subseteq R$.*

Dimostrazione Supponiamo che R sia transitiva, e sia $(a_1, a_2) \in R \circ R$. Dobbiamo dimostrare $(a_1, a_2) \in R$. Per definizione di $R \circ R$, esiste $c \in A$ tale che $(a_1, c) \in R$ e $(c, a_2) \in R$. Per transitività di R possiamo concludere $(a_1, a_2) \in R$ come richiesto.

Viceversa, supponiamo che $R \circ R \subseteq R$ e dimostriamo che R è transitiva. Siano dunque $a_1, a_2, a_3 \in A$ e supponiamo che $(a_1, a_2) \in R$ e $(a_2, a_3) \in R$. Dobbiamo concludere che $(a_1, a_3) \in R$. Ma poiché abbiamo a_2 che "media" fra a_1 e a_3, sappiamo che $(a_1, a_3) \in R \circ R$. Dall'ipotesi $R \circ R \subseteq R$ possiamo quindi concludere $(a_1, a_3) \in R$ come richiesto.

QED